

Dans le cadre de ce TP, l'objectif était de mettre en place un AD parent ainsi qu'un AD enfant en mettant en œuvre un routeur et un switch. Le but était ensuite de fusionner avec un domaine d'un autre poste de la salle via une relation d'approbation bidirectionnelle en vérifiant bien les accès aux différents domaines avec droit d'accès et de partages distincts des deux domaines via les stations de chacun des domaines .

Enfin, afin de sécuriser l'ensemble il fallait filtrer via des ACLS sur les routeurs les protocoles et IPs uniquement nécessaires au fonctionnement des ADs.

1. Architecture générale

L'infrastructure est composée de :

- Un **serveur Windows** hébergeant le **contrôleur de domaine parent**.
- Un **serveur Windows** (hébergé sur ESXi) hébergeant le **contrôleur de domaine enfant**.
- Un **switch Cisco Catalyst** pour la segmentation réseau.
- Un **routeur Cisco** assurant le routage inter-VLAN.

2. Configuration réseau

Cette partie décrit en détail la configuration du **switch Cisco Catalyst** et du **routeur Cisco**, indispensables pour assurer la communication entre les serveurs Active Directory.

2.1 Configuration du switch Cisco Catalyst

Le switch permet la **segmentation du réseau** grâce aux VLAN. Chaque domaine Active Directory est placé dans un VLAN distinct afin d'isoler les flux et respecter une bonne pratique réseau.

2.1.1 Création des VLAN

Trois VLAN ont été créés :

- **VLAN 60** : réseau du domaine Active Directory parent
- **VLAN 61** : réseau du domaine Active Directory enfant
- **VLAN 62** : vlan qui sera utilisé sur le port relié au routeur pour la liaison .
- Création des VLAN depuis le mode configuration avec un câble console et putty
- Attribution d'un nom à chaque VLAN pour une meilleure lisibilité

Objectif : séparer logiquement les réseaux tout en utilisant la même infrastructure physique.

```
character ('.').  
Switch(config)#vlan 60  
Switch(config-vlan)#name AD_Parent  
Switch(config-vlan)#exit  
Switch(config)#vlan 61  
Switch(config-vlan)#name AD_Enfant  
Switch(config-vlan)#exit  
Switch(config)#
```

```
Switch#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
Switch(config)#vlan 62  
Switch(config-vlan)#name liaison  
Switch(config-vlan)#exit  
Switch(config)#
```

2.1.2 Affectation des ports aux VLAN

Chaque port du switch est configuré en **mode access** et associé au VLAN correspondant :

- Port connecté au serveur AD parent → VLAN 60
- Port connecté au serveur AD enfant (ESXi) → VLAN 61

Le port connecté au routeur est configuré en **mode trunk** sur le **vlan 62** dédié afin de transporter plusieurs VLAN simultanément.

Objectif : permettre aux serveurs d'appartenir à leur réseau respectif et d'envoyer le trafic inter-VLAN vers le routeur.

Configuration du port connecté au serveur AD parent (hyper-v) :

```
Switch(config)#interface Fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 60
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to
this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
loops. Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#exit
```

Configuration du port connecté au serveur AD enfant (ESXi) :

```
Switch(config)#interface Fa0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 61
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Configuration du port connecté au routeur (liaison) :

```
Switch(config)#interface Fa0/7
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 60,61,62
Switch(config-if)#spanning-tree portfast trunk
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

2.2 Configuration du routeur Cisco

Le routeur assure le **roulage inter-VLAN**, c'est-à-dire la communication entre les réseaux du domaine parent et du domaine enfant.

2.2.1 Configuration des sous-interfaces

Le routeur est configuré avec une interface physique connectée au switch en mode trunk. Pour chaque VLAN, une **sous-interface** est créée. Il y a donc :

- Une sous-interface pour le VLAN 60 (1.60 car sur le port 1)
- Une sous-interface pour le VLAN 61 (1.61)
- Une sous-interface pour le VLAN 62 (1.62)

Chaque sous-interface possède :

- Une encapsulation 802.1Q correspondant au VLAN
- Une adresse IP servant de **passerelle par défaut** pour le réseau

Objectif : permettre aux machines de différents VLAN de communiquer via le routeur.

Configuration sous-interface pour le VLAN 60 (1.60 car sur le port 1) :

```
VHA-Router(config-if)#exit
VHA-Router(config)#interface Fa0/1.60
VHA-Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
VHA-Router(config-subif)#ip address 10.15.0.254 255.255.255.0
VHA-Router(config-subif)#no shutdown
VHA-Router(config-subif)#exit
VHA-Router(config)#interface Fa0/1.61
VHA-Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 61
VHA-Router(config-subif)#ip address 10.15.1.254
% Incomplete command.
```

Configuration sous-interface pour le VLAN 61 (1.61) :

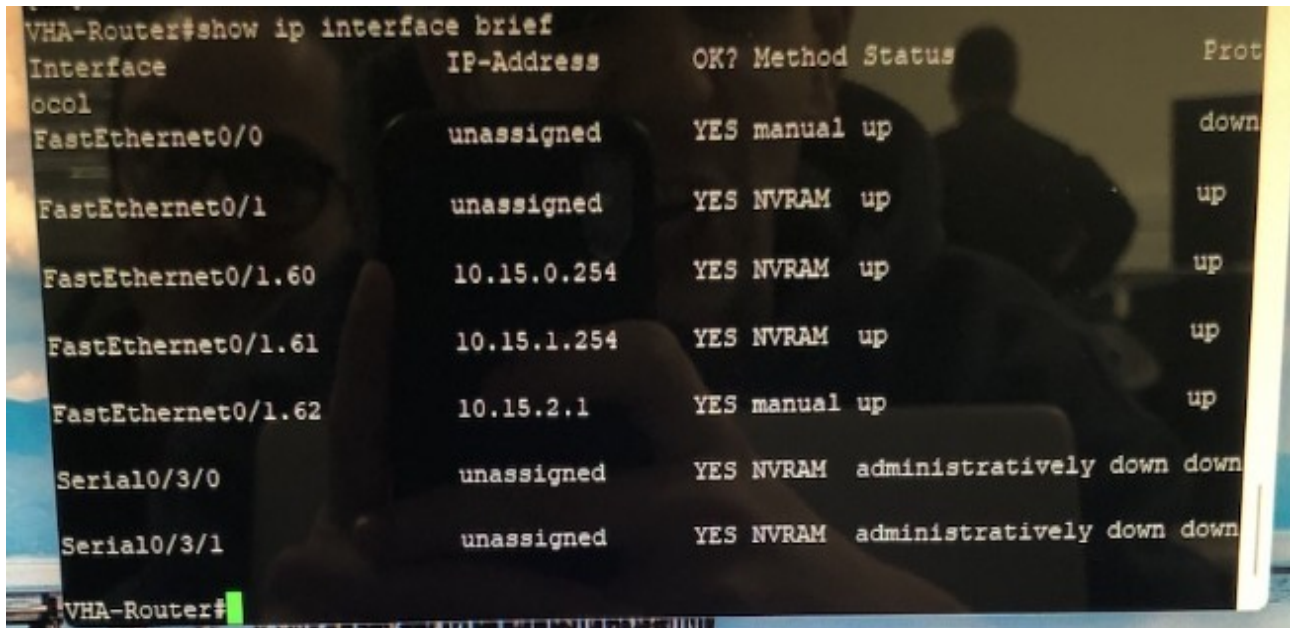
```
VHA-Router(config-subif)#no shutdown
VHA-Router(config-subif)#exit
VHA-Router(config)#interface Fa0/1.61
VHA-Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 61
VHA-Router(config-subif)#ip address 10.15.1.254
% Incomplete command.

VHA-Router(config-subif)#ip address 10.15.1.254 255.255.255.0
VHA-Router(config-subif)#no shutdown
VHA-Router(config-subif)#exit
VHA-Router(config)#interface Fa0/1.62
VHA-Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 62
VHA-Router(config-subif)#ip address 10.15.2.254 255.255.255.0
```

Configuration sous-interface pour le VLAN 62 (1.62) :

```
A-Router(config)#interface Fa0/1.62
A-Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 62
A-Router(config-subif)#ip address 10.15.2.1 255.255.255.0
A-Router(config-subif)#no shutdown
A-Router(config-subif)#exit
A-Router(config)#ip routing
A-Router(config)#end
A-Router#write
Jan  1 02:39:37.611: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
building configuration...
OK!
```

il y a bien toutes les sous-interfaces configurées et opérationnelles sur le routeur :



```
VHA-Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	manual	up	down
FastEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1.60	10.15.0.254	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1.61	10.15.1.254	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1.62	10.15.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial0/3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
VHA-Router#
```

2.2.2 Choix des adresses IP et des passerelles

Les adresses IP des sous-interfaces du routeur sont utilisées comme **passerelles par défaut** :

- Passerelle VLAN AD parent (10.15.0.254)
- Passerelle VLAN AD enfant (10.15.1.254)

Chaque serveur Active Directory ainsi que la machine qui l'héberge est configuré avec :

- Une IP statique
- La passerelle correspondant à son VLAN

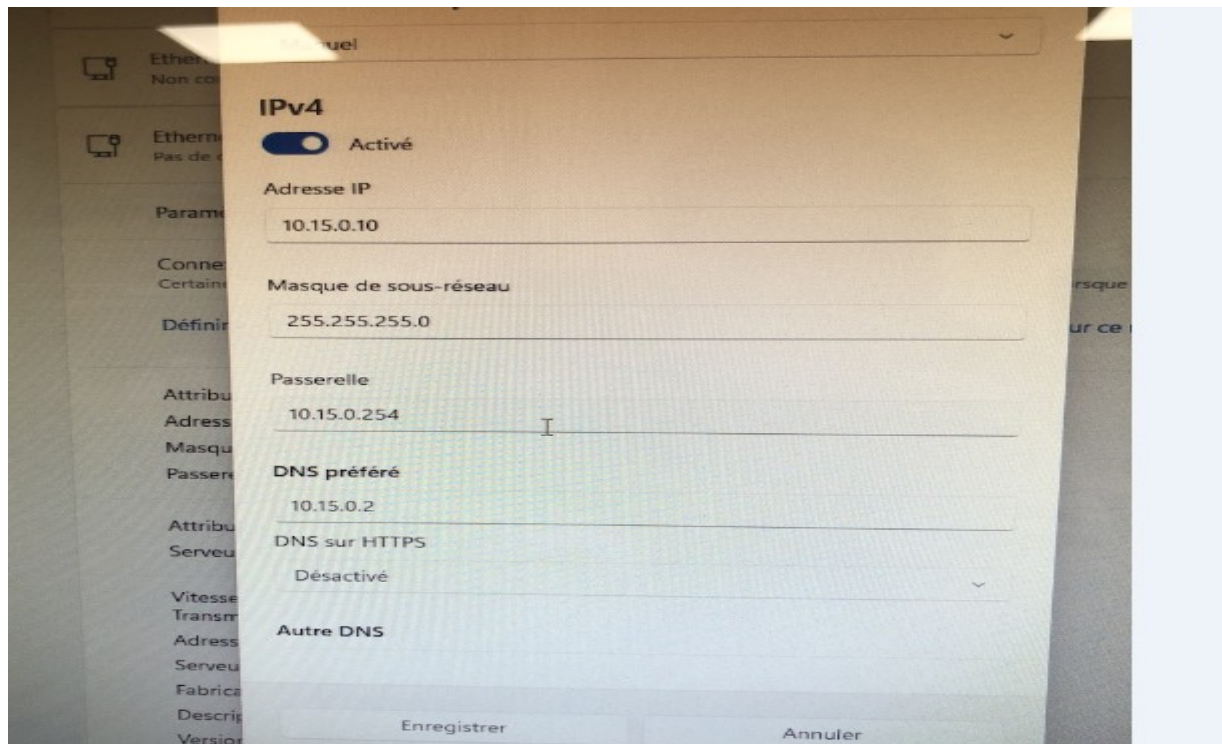
Objectif : assurer un routage correct entre les réseaux.

2.3 Configuration du réseau des machines hébergeant les serveurs Windows

2.3.1 Configuration IP du Windows (hyper-v)

Sur la machine Windows qui héberge le serveur Windows via hyper-v :

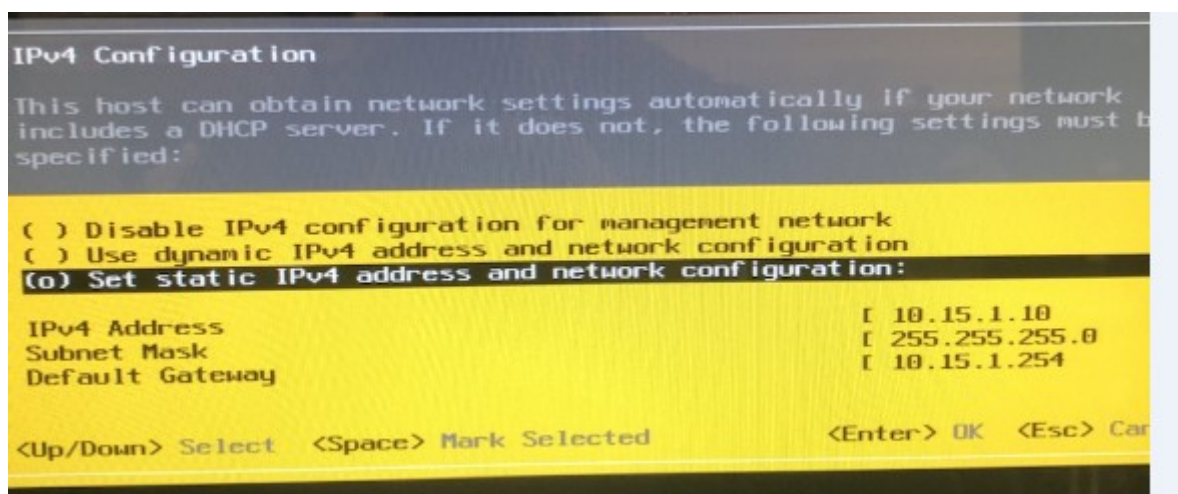
- Configuration de l'adresse ip statique (10.15.0.10/24 comme prévu sur le schéma)
- Configuration de la passerelle par rapport au VLAN 60 (10.15.0.254)
- Configuration du DNS par rapport à l'adresse de l'ad parent

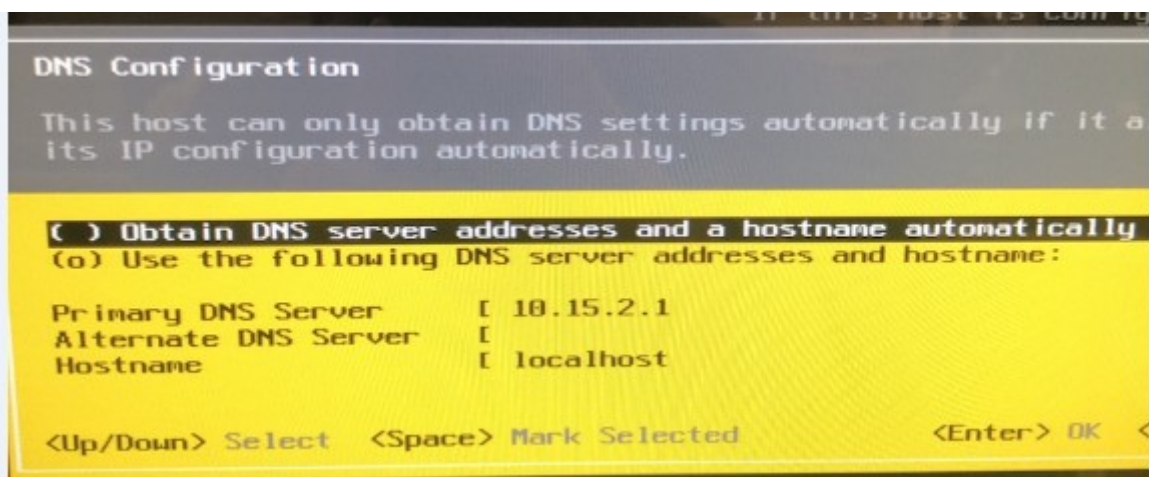


2.3.2 Configuration IP de la machine ESXI (interface web esxi)

Sur la machine ESXI qui héberge le serveur Windows via l'interface web :

- Configuration de l'adresse ip statique (10.15.1.10/24 comme prévu sur le schéma)
- Configuration de la passerelle par rapport au VLAN 61 (10.15.1.254)
- Configuration du DNS par rapport à la passerelle du VLAN 62 (liaison)

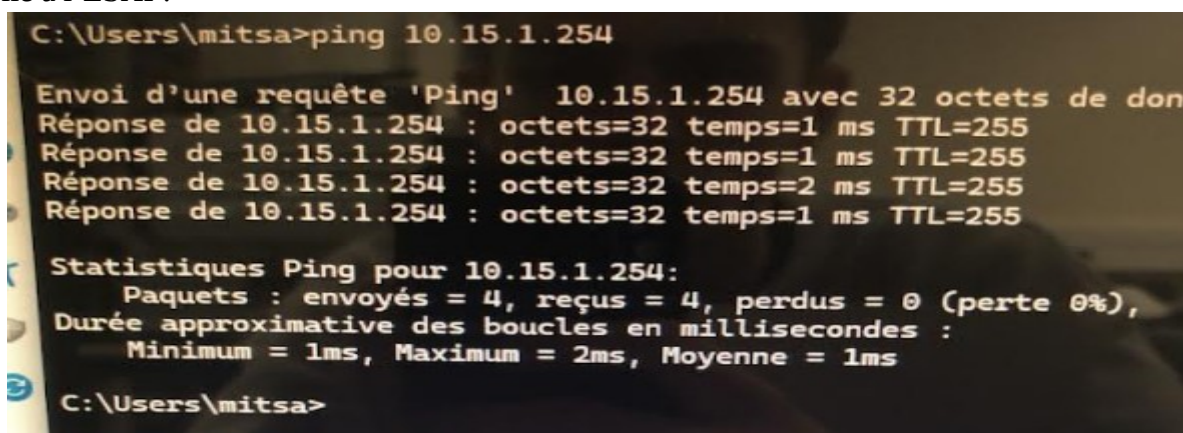




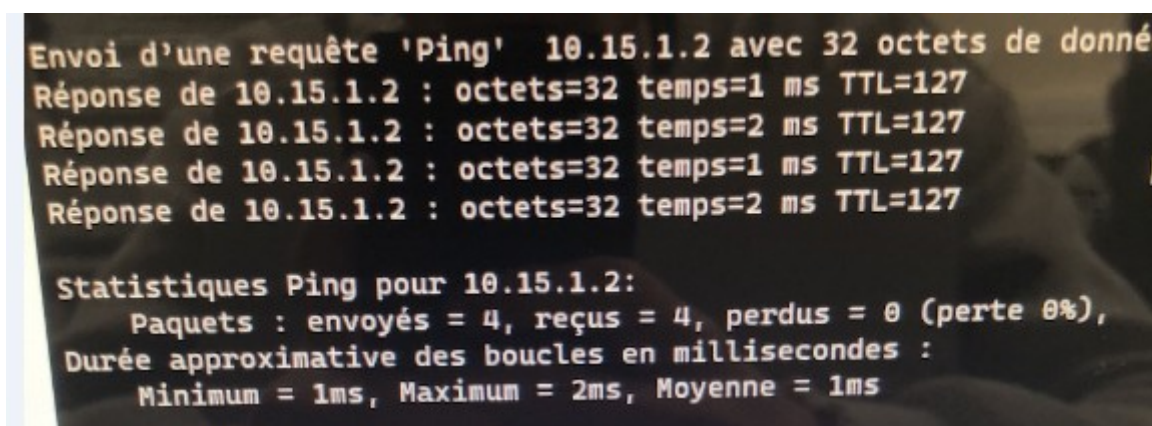
2.3.3 Test de communication entre la machine Windows et la machine ESXI

Sur la machine Windows, on teste la communication avec la machine ESXI pour vérifier que les deux se voient sur le réseau pour que par la suite les AD puissent aussi communiquer .

On fait donc un ping sur la machine Windows avec par exemple l'adresse de la passerelle du VLAN lié à l'ESXI :



et avec l'adresse ip directe de la machine ESXI :



3. Installation du domaine Active Directory parent

3.1 Configuration réseau du serveur Windows

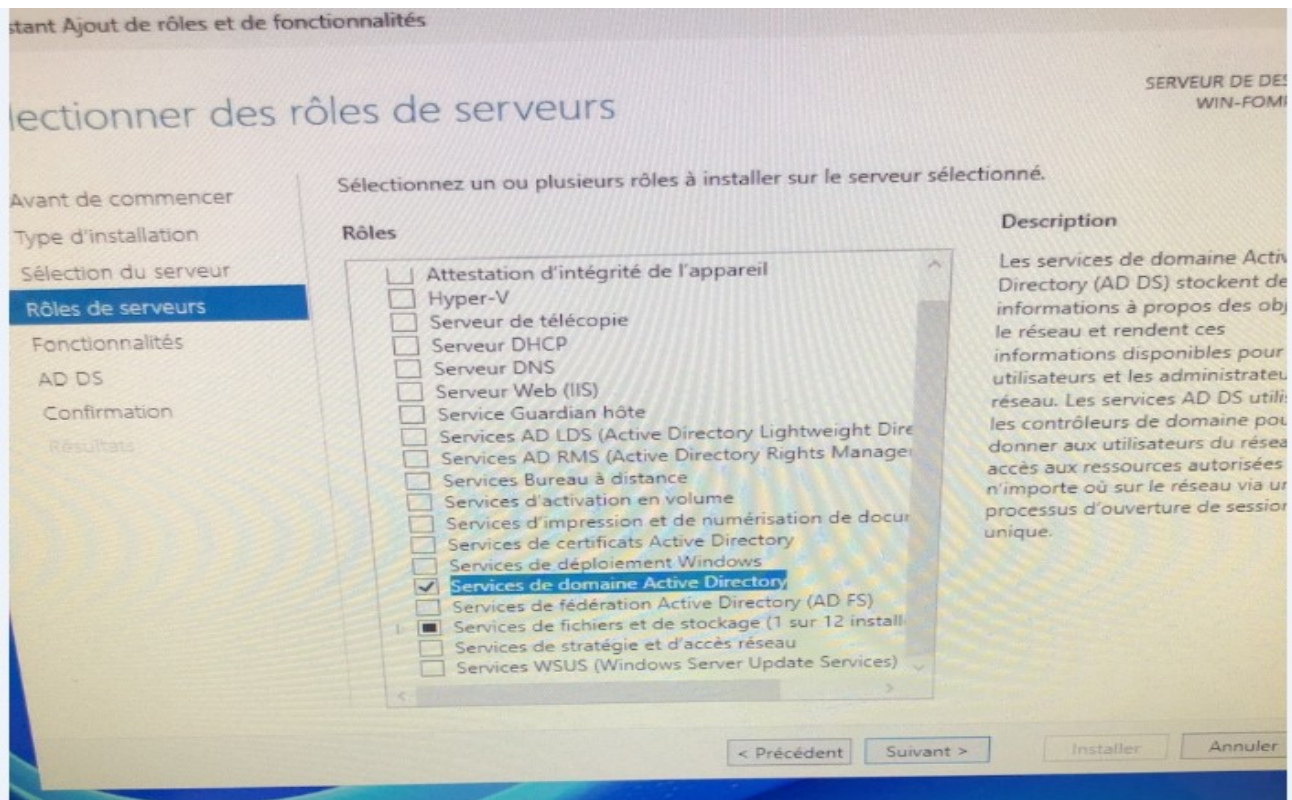
Sur le serveur Windows du domaine parent (hyper-v) :

- Configuration de l'adresse ip statique (10.15.0.2/24)
- Configuration de la passerelle par rapport au VLAN 60 (10.15.0.254)

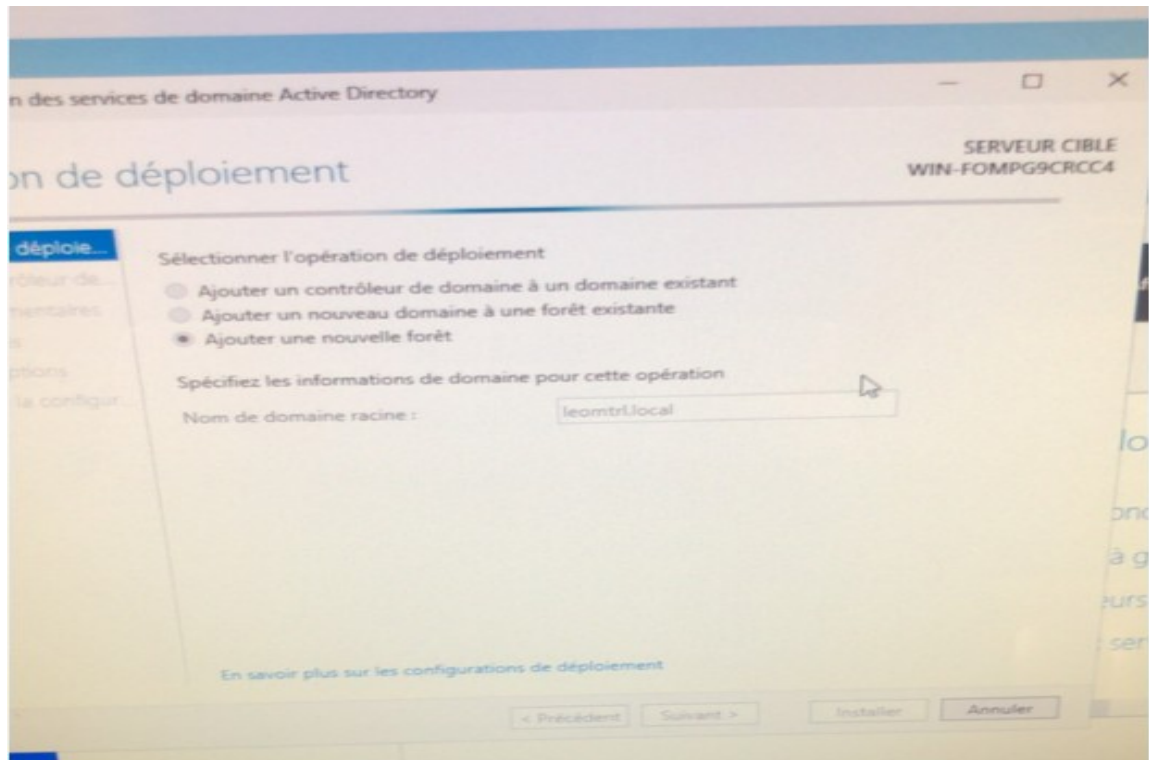
3.2 Installation du rôle AD DS

Sur le serveur Windows du domaine parent :

- Installation du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)**.



- Promotion du serveur en **contrôleur de domaine**.
- Création d'une **nouvelle forêt**.



- Le domaine parent s'appellera « leomtrl.local »

Cette étape permet de créer le domaine principal de l'infrastructure.

3.3 Configuration DNS du domaine parent

Le serveur DNS est installé automatiquement avec AD DS.

- Création de la zone DNS du domaine parent.
- Configuration du DNS identique à l'adresse ip fixe de l'AD
- Vérification de la résolution interne avec nslookup .

Le DNS est indispensable au bon fonctionnement d'Active Directory.

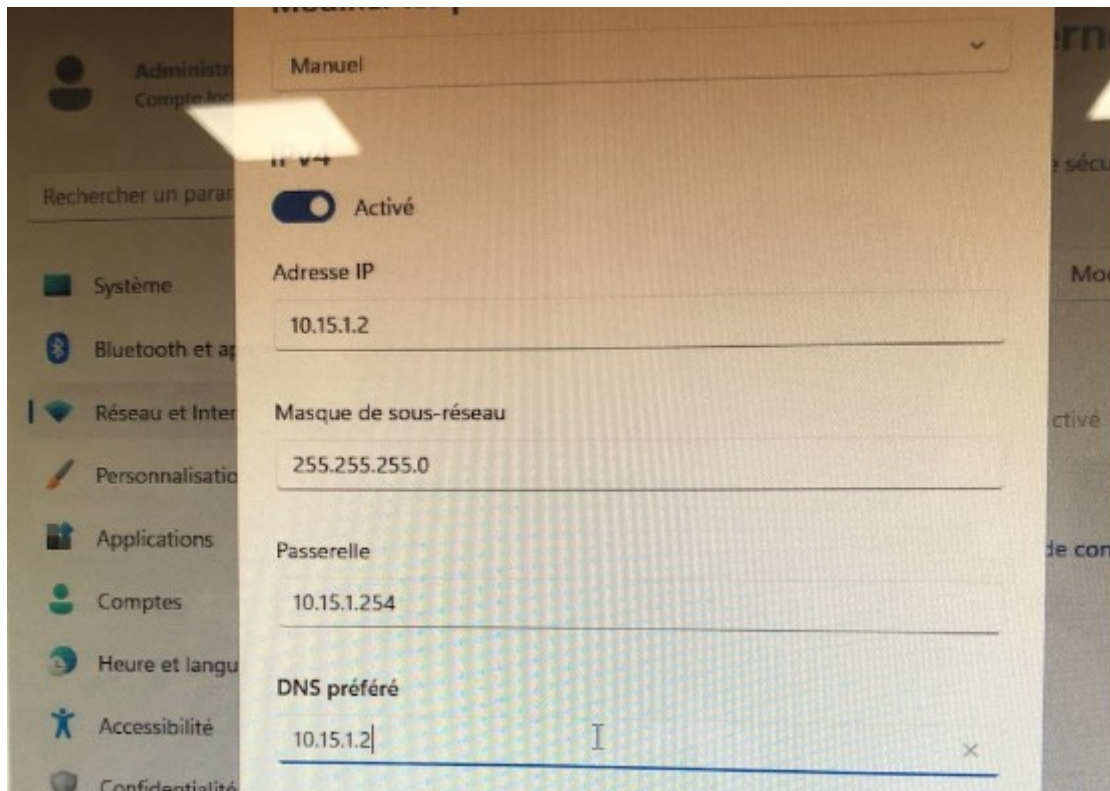
4. Installation du domaine Active Directory enfant

4.1 Préparation réseau et DNS

Sur le serveur destiné à l'AD enfant :

- Configuration de l'adresse IP statique (10.15.1.2).
- Configuration de la passerelle par rapport au VLAN 61 (10.15.1.254)

- Le DNS primaire est configuré sur l'IP locale du serveur.



Cette configuration permet au serveur de résoudre son futur domaine.

4.2 Installation du rôle AD DS

- Installation du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** comme pour l'AD parent.

Avant de promouvoir le domaine etc, il faut créer une délégation DNS sur l'AD parent afin que les deux domaines puissent se résoudre et donc que le domaine enfant puisse être reconnu en tant que tel et être ajouté à la forêt existante (AD parent)

4.3 Vérification DNS du domaine enfant

- Vérification de l'existence de la zone DNS du domaine enfant sur le contrôleur de domaine enfant.
- Vérification de l'auto-résolution du domaine avec la commande nslookup.

Cette étape permet de s'assurer que le domaine enfant est capable de se résoudre localement avant toute configuration supplémentaire.

4.4 Délégation DNS du domaine enfant

Une **délégation DNS** est mise en place sur le serveur DNS du domaine parent.

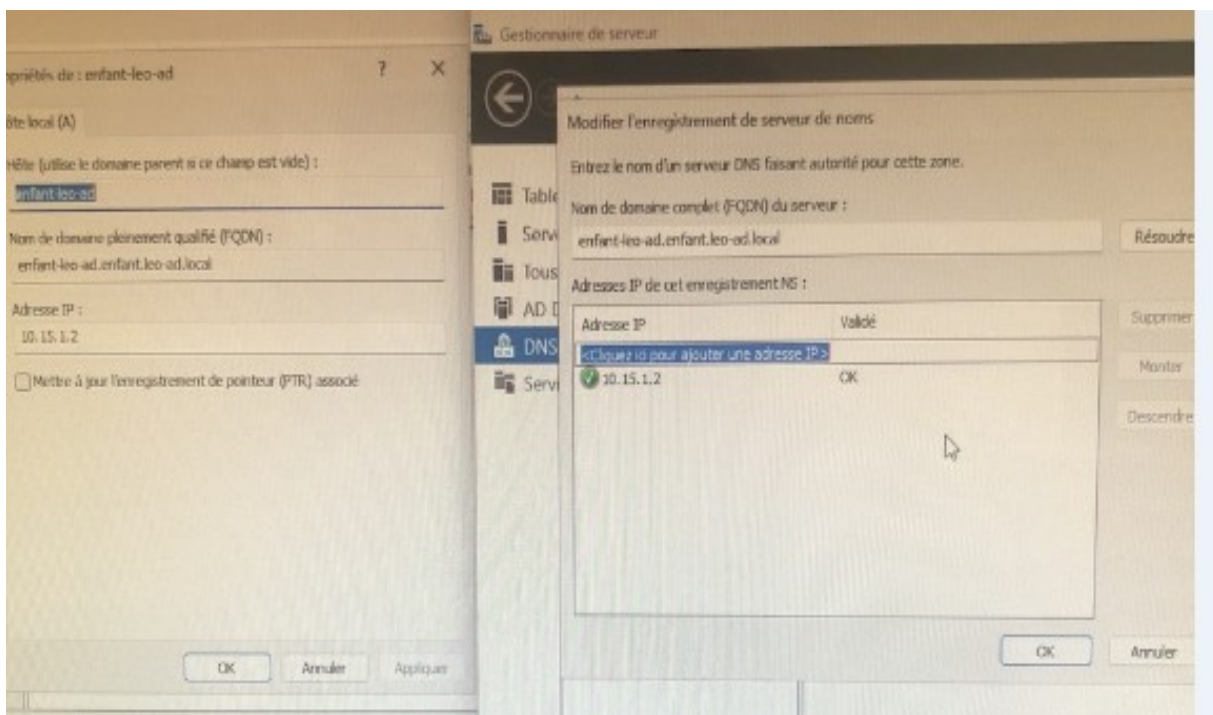
La délégation DNS permet au serveur DNS du domaine parent d'indiquer quel serveur est responsable de la résolution du domaine enfant.

Concrètement :

- Le domaine parent conserve l'autorité sur sa zone DNS.
- La résolution du domaine enfant est déléguée vers le serveur DNS du domaine enfant.

Cette étape est indispensable pour permettre la résolution correcte des noms entre le domaine parent et le domaine enfant.

Pour ce faire, il suffit d'aller dans le gestionnaire DNS puis d'ajouter une nouvelle délégation sur la zone parent sur l'AD parent . Il faut ensuite renseigner le nom de domaine complet de l'AD enfant ainsi que son adresse ip .

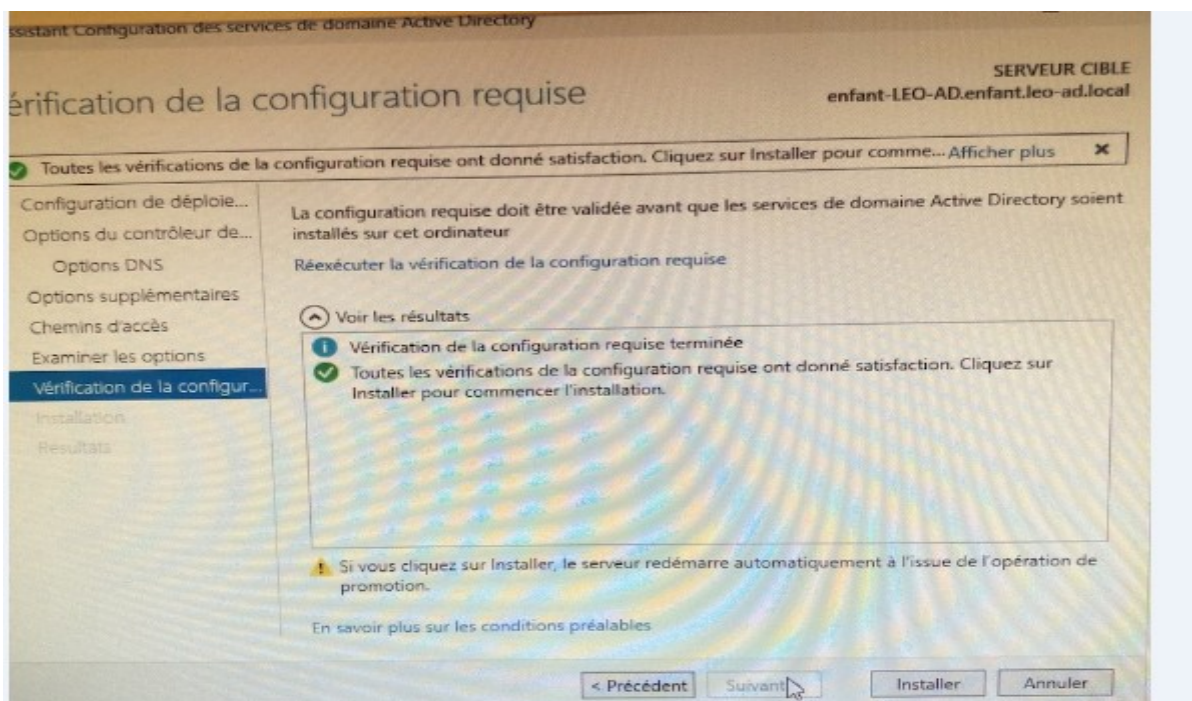
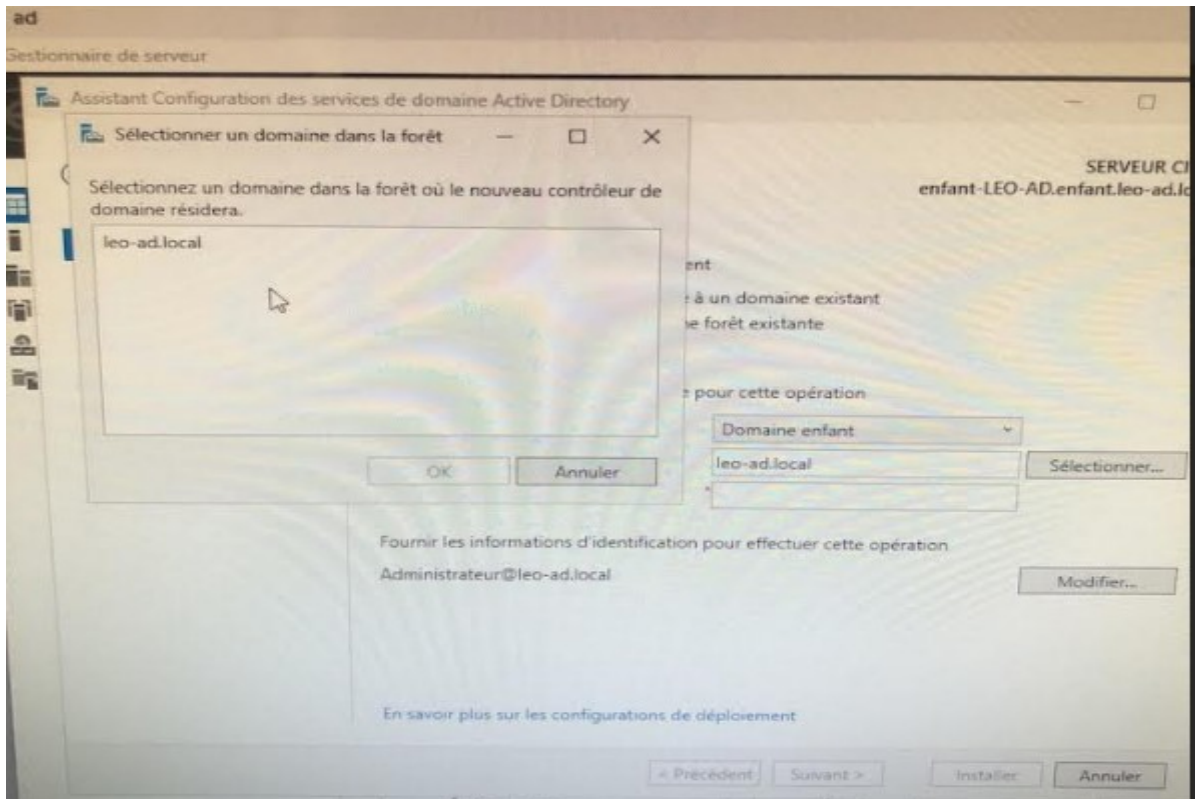


Si il valide bien l'adresse ip comme appartenant au domaine, la délégation peut être crée .

Une fois la délégation créée, le serveur DNS parent peut rediriger les requêtes concernant le domaine enfant vers le serveur DNS approprié.

4.5 Mise en place du domaine enfant

- Promotion du serveur en **contrôleur de domaine enfant**.
- Ajout d'un **domaine enfant dans une forêt existante**.



5. Fusion avec une entreprise voisine

5.1 Liaison inter-routeur

Pour pouvoir procéder à la fusion de notre domaine avec un domaine voisin il faut tout d'abord relié et configuré les deux routeurs utilisés pour les deux domaines que l'on veut fusionner. Il faut alors utilisé ce qu'on appelle un câble croisé qui est un câble qui va permettre à deux équipement de même type de communiqué . Étant donné qu'il faut relié deux routeurs, ce sont deux équipement de même type et un câble croisé est obligatoire pour que les deux puissent communiquer.

Lorsque les deux routeurs sont interconnectés avec le câble (pour relier deux infrastructures distinctes), une liaison point-à-point est utilisée.

- Configuration d'une ip fixe pour le port ou est branché le câble croisé sur les deux routeurs (192.168.100.1 et 192.168.100.2)

- Masque utilisé : **255.255.255.252 (/30)**

- Ce masque permet uniquement **deux adresses IP utilisables**, parfaitement adapté à une liaison routeur-à-routeur

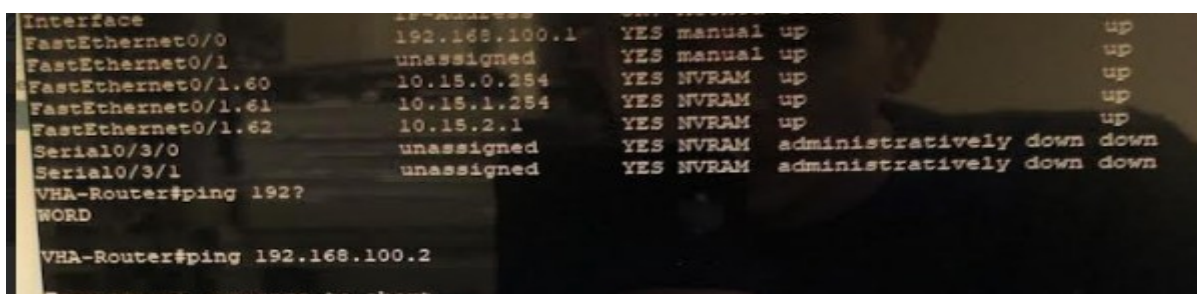
- Ajout d'une route statique sur les deux routeurs pour que chaque routeur sache atteindre le réseau de l'autre :

- une route 10.15.0.0 avec passerelle 192.168.100.1 correspondant au réseau que j'utilise pour mes ad sur **le routeur du voisin**

- une route 10.14.0.1 avec passerelle 192.168.100.2 correspondant au réseau utilisé par mon voisin pour ses ad **sur mon routeur**.

Objectif : optimiser l'adressage IP et éviter le gaspillage d'adresses.

Quand on fait un ping sur un routeur vers l'autre routeur via l'ip fixe de liaison attribué, la communication fonctionne. On peut aussi ping l'ad parent du voisin (10.14.0.1) et voir si la communication entre les deux routeurs fonctionne et donc que l'on va pouvoir procéder à la fusion.



```
Interface      IP-Address      VRF Name      Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.100.1   YES manual    up          up
FastEthernet0/1  unassigned     YES manual    up          up
FastEthernet0/1.60 10.15.0.254    YES NVRAM     up          up
FastEthernet0/1.61 10.15.1.254    YES NVRAM     up          up
FastEthernet0/1.62 10.15.2.1      YES NVRAM     up          up
Serial0/3/0       unassigned     YES NVRAM     administratively down down
Serial0/3/1       unassigned     YES NVRAM     administratively down down
VHA-Router#ping 192?
WORD
VHA-Router#ping 192.168.100.2
Type escape sequence to abort
```

```
VHA-Router#ping 192?
WORD

VHA-Router#ping 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
VHA-Router#ping 10.14.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.14.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

5.2 Mise en place des redirecteurs DNS conditionnels

Afin de permettre la résolution de noms entre notre domaine et le domaine voisin :

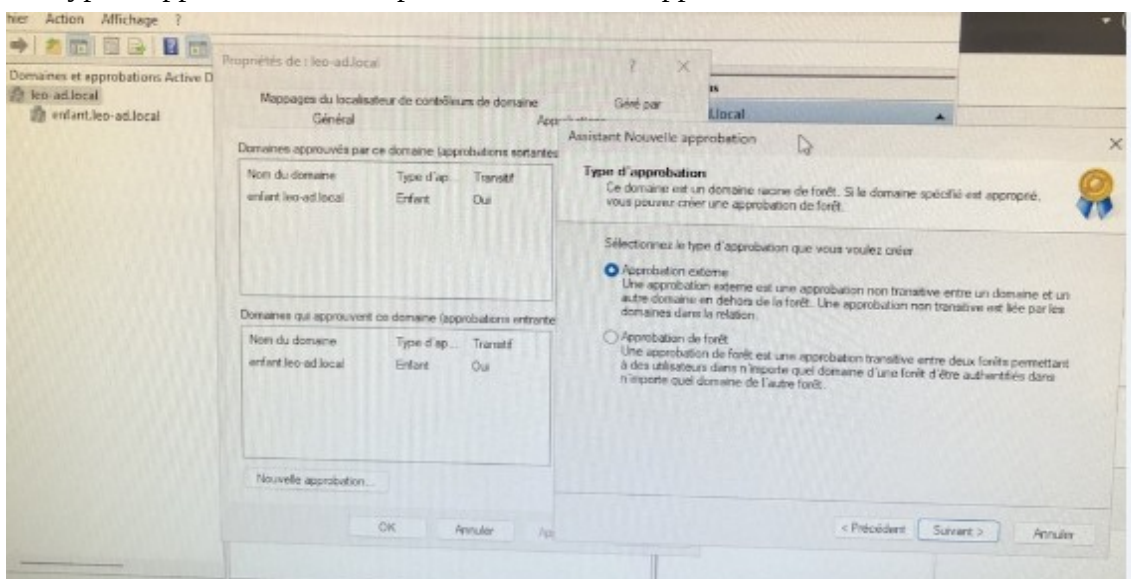
- Création d'un **redirecteur DNS conditionnel** sur chaque contrôleur de domaine en allant dans le gestionnaire de dns puis dans ajouter un nouveau redirecteur conditionnel et en mettant l'ip et le nom de l'autre domaine.
- Le redirecteur est stocké dans **Active Directory** et répliqué vers tous les serveurs DNS du domaine.

Cette configuration est indispensable avant la création de la relation d'approbation.

5.3 Création de la relation d'approbation

5.3.1 Type de l'approbation

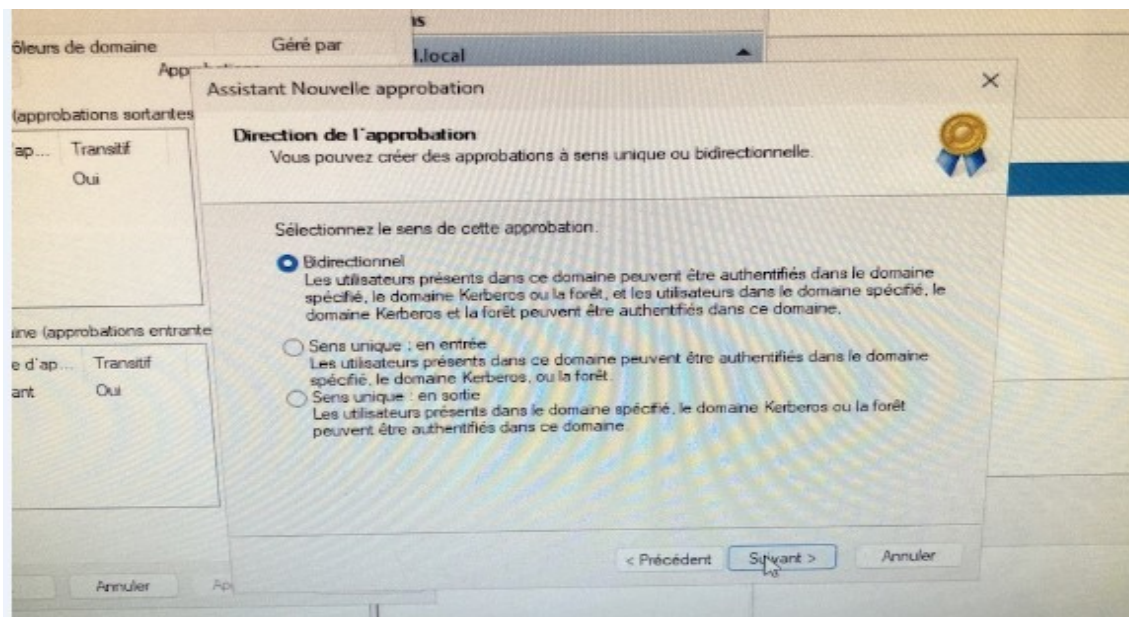
- Une approbation externe a été choisie.
- Ce type d'approbation est adapté à des domaines appartenant à des forêts différentes.



5.3.2 Sens de l'approbation

Une **relation d'approbation bidirectionnelle** est mise en place entre les deux domaines.

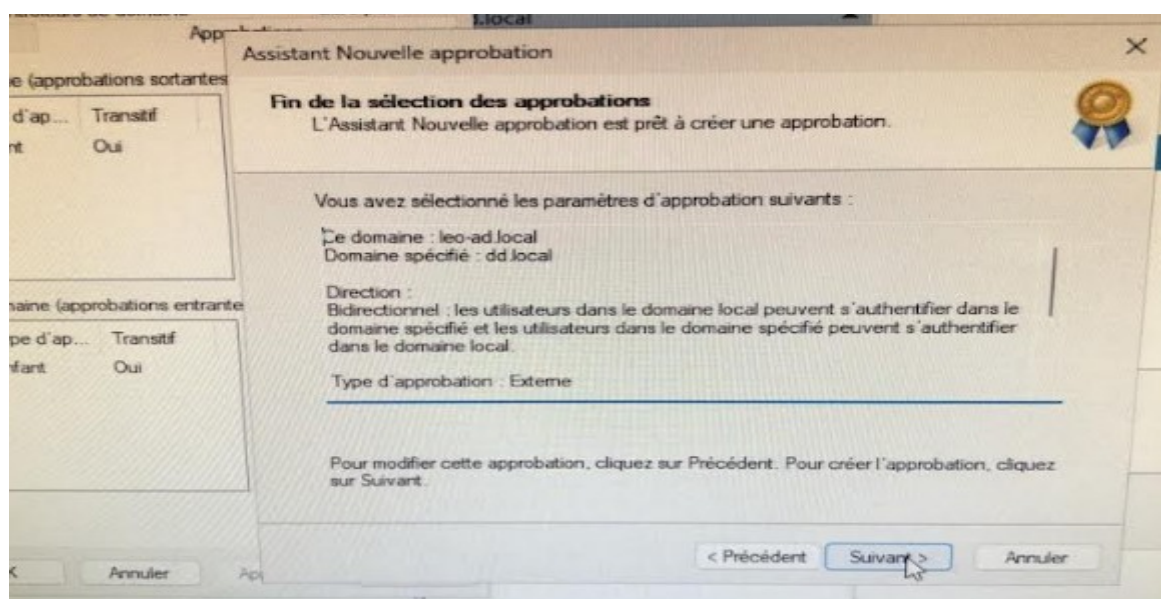
L'approbation est configurée en **bidirectionnelle**, ce qui signifie que les deux domaines se font mutuellement confiance : les utilisateurs de chaque domaine peuvent accéder aux ressources de l'autre domaine selon les autorisations définies.



-Une approbation sortante a été créée sur le domaine principal (le notre).

-Une approbation entrante a été créée sur le domaine distant (le voisin) .

Chaque domaine confirme uniquement la partie de l'approbation qui le concerne.



6. Tests et validation

6.1 Test DNS

- Résolution du domaine voisin via nslookup.
- Réponses non autoritaires attendues (redirecteur conditionnel).

6.2 Test de la relation d'approbation

- Ajout d'un utilisateur du domaine distant dans un groupe local.
- Vérification de la présence du domaine distant dans Emplacements.

Ces tests confirment le bon fonctionnement de la relation d'approbation.

Je n'ai pas eu le temps faire la suite car j'ai rencontré beaucoup de problème qui m'ont ralenti .